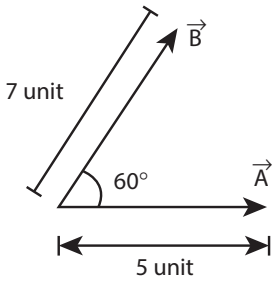
www.tntextbooks.in

எடுத்துக்காட்டு 2.1

$\vec{A}$ மற்றும் $\vec{B}$ என்ற இரண்டு வெக்டர்கள் ஒன்றுக்கொன்று 60° கோணத்தில் சாய்ந்த நிலையில் உள்ளன. அவற்றின் எண்மதிப்புகள் முறையே 5 அலகுகள் மற்றும் 7 அலகுகள் ஆகும். தொகுபயன் வெக்டரின் எண்மதிப்பு மற்றும் $\vec{A}$ யைப் பொருத்து தொகுபயன் வெக்டரின் திசை ஆகியவற்றைக் காண்க.

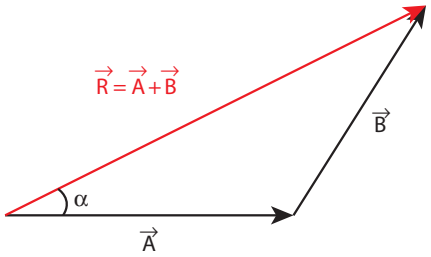


தீர்வு

வெக்டர்களின் முக்கோணவிதிப்படி

தொகுபயன் வெக்டர் $\vec{R} = \vec{A} + \vec{B}$ என எழுதலாம்.

கீழ்க்கண்ட படம் வெக்டர்களின் கூடுதலை எவ்வாறு முக்கோணவிதியின் அடிப்படையில் காணலாம் என்பதை விளக்குகிறது.



தொகுபயன் வெக்டரின் $(\vec{R})$ எண்மதிப்பு

$$R = |\vec{R}| = \sqrt{5^2 + 7^2 + 2 \times 5 \times 7 \cos 60^\circ}$$

$$R = \sqrt{25 + 49 + \frac{70 \times 1}{2}} = \sqrt{109} \text{ அலகுகள்}$$

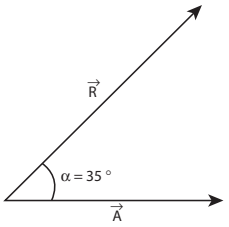
$\vec{R}$ மற்றும் $\vec{A}$ க்கு இடையே உள்ள கோணம் α (தொகுபயன் வெக்டரின் திசை) கீழ்க்கண்டவாறு கணக்கிடப்படுகிறது.

$$\tan\alpha = \frac{B\sin\theta}{A + B\cos\theta} \qquad (2.2)$$

எனவே,

$$\tan\alpha = \frac{7 \times \sin 60^\circ}{5 + 7\cos 60^\circ} = \frac{7\sqrt{3}}{10 + 7} = \frac{7\sqrt{3}}{17} \cong 0.713$$

$$\therefore \alpha \cong 35^\circ$$



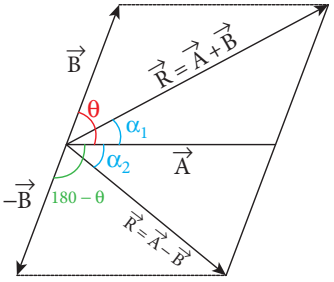
குறிப்பு

தொகுபயன் வெக்டரின் எண்மதிப்பு மற்றும் திசையை வெக்டர்களின் இணைகர விதியைப்பயன்படுத்தியும் காணலாம். இதுபின் இணைப்பு 2 (A 2.1) இல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

2.3.4 வெக்டர்களின் கழித்தல்

வெக்டர்கள் எண்மதிப்பையும், திசையையும் பெற்றிருப்பதால் அவற்றை சாதாரண இயற்கணித விதிகளைப் பயன்படுத்திக் கழிக்க முடியாது. எனவே வெக்டர் கழித்தலை வடிவியல் முறை அல்லது பகுப்பு முறையில் காண வேண்டும். வடிவியல் முறையில் இரண்டு வெக்டர்களை எவ்வாறு கழிக்க வேண்டும் என்பது படம் 2.19 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது.

$\vec{A}$ மற்றும் $\vec{B}$ என்ற இரண்டு சுழியற்ற வெக்டர்கள் θ கோணத்தில் ஒன்றுக்கொன்று சாய்ந்த நிலையில் உள்ளன. $\vec{A} - \vec{B}$ இன் தொகுபயன் மதிப்பு கீழ்க்காணுமாறு பெறப்படுகிறது. முதலில் படம் 2.19 இல் காட்டப்பட்டுள்ளவாறு $-\vec{B}$ ஐப் பெற வேண்டும். $\vec{A}$ மற்றும் $\vec{B}$க்கு இடைப்பட்ட கோணம் 180° − θ ஆகும்.



படம் 2.19 வெக்டர்களின் கழித்தல்